# R2 eksamen V2024

## Del 1

### Oppgave 1-1

En funksjon $f$ er gitt ved

$$f(x) = -x^3 + 3x$$

a) Regn ut integralet

$$\int_{-1}^{0} f(x)\,dx$$

b) Bestem arealet av området som er avgrenset av grafen til $f$, $x$-aksen og linjene $x = -1$ og $x = 1$

**Løsningsforslag**

a)

$$\int_{-1}^{0} \left(-x^3 + 3x\right) dx$$

$$\left[-\frac{1}{4}x^4 + \frac{3}{2}x^2\right]_{-1}^{0}$$

$$0 - \left(-\frac{1}{4}(-1)^4 + \frac{3}{2}(-1)^2\right)$$

$$-\left(-\frac{1}{4} + \frac{3}{2}\right) = -\frac{5}{4}$$

**Integralet er $\underline{\underline{-\frac{5}{4}}}$.**

b) Jeg finner først nullpunktene ved å faktorisere uttrykket.

$$f(x) = -x^3 + 3x = -x\left(x^2 - 3\right) = -x\left(x^2 - \left(\sqrt{3}\right)^2\right) = -x\left(x + \sqrt{3}\right)\left(x - \sqrt{3}\right)$$

Vi har nullpunkter når $f(x) = 0$. Det vil si at vi har nullpunkter når $x = -\sqrt{3}, x = 0, x = \sqrt{3}$. Det er kun nullpunktet $x = 0$ som ligger mellom $x = -1$ og $x = 1$.

For å finne ut om funksjonen er positiv eller negativ i intervallene så sjekker jeg funksjonsverdien i $x = -1$ og $x = 1$.

$$f(-1) = -(-1)^3 + 3(-1) = 1 - 3 = -2$$

$$f(1) = -(1)^3 + 3 \cdot 1 = -1 + 3 = 2$$

>[!tip]- Alternativ måte å sjekke hvor funksjonen er positiv og negativ > >Siden integralet $\int_{-1}^{0} f(x)\,d < 0$ og det ikke finnes noen nullpunkter for $x \in \langle -1, 0\rangle$, så må $f$ være negativ når $x \in \langle -1, 0\rangle$

$f$ er altså negativ i intervallet $[-1, 0\rangle$ og positiv i intervallet $\langle 0, 1]$. Vi finner arealet ved å ta integralene av hver del (og husker minustegn foran integralet til området som ligger under $x$-aksen).

$$A = -\int_{-1}^{0} f(x)\,dx + \int_{0}^{1} f(x)\,dx$$

$$A = -\left(-\frac{5}{4}\right) + \left[-\frac{1}{4}x^4 + \frac{3}{2}x^2\right]_0^1$$

$$A = \frac{5}{4} + -\frac{1}{4} + \frac{3}{2} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$$

**Arealet av området er $\underline{\underline{\frac{5}{2}}}$.**

**Antisymmetri**

Du kan utnytte antisymmetrien til $f$ til å argumentere for at arealet avgrenset av $x = -1$, $f$, $x$-aksen og $x = 0$ vil være like stort som arealet avgrenset av $f$, $x$-aksen, $x = 0$ og $x = 1$.

# Del 2

## Oppgave 2-4

De fem første kubikktallene er $1^3, 2^3, 3^3, 4^3$ og $5^3$, se figuren over. La $S_n$ være summen av de $n$ første kubikktallene.

a) Beskriv den rekursive sammenhengen mellom $S_n$ og $S_{n+1}$. Bestem en eksplisitt formel for $S_n$.
b) Lag et program som regner ut den rekursive sammenhengen du fant i oppgave a.

**Løsningsforslag**

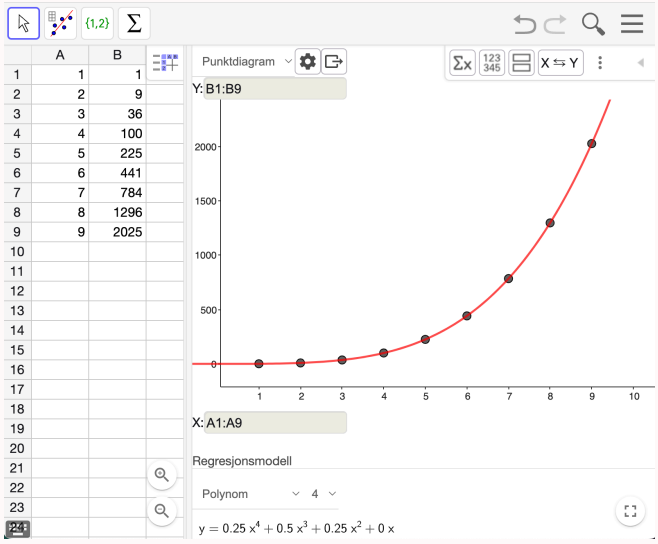
a) Jeg setter opp de første leddene og ser om jeg finner en rekursiv sammenheng som jeg kan bruke.

$$S_1 = 1^3$$
$$S_2 = 1^3 + 2^3 = S_1 + 2^3$$
$$S_3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 = S_2 + 3^3$$

Jeg ser at hvert ledd er det forrige leddet, pluss det neste kubikktallet. En rekursiv sammenheng mellom summene er altså

$$\underline{\underline{S_{n+1} = S_n + (n+1)^3}}$$

For å bestemme en eksplisitt formel brukte jeg regresjon i GeoGebra.




En eksplisitt formel for summene er

$$S_n = \underline{\underline{\frac{1}{4}\left(n^4 + 2n^3 + n^2\right)}}$$

b) Jeg bruker følgende program

```python
S = 0 # starter summen på 0

for n in range(1, 51):
    # kjører løkka 50 ganger
    S = S + n**3 #legger n^3 til S

print(S)
```

**Programmet gir at $S_{50} = 1\,625\,625$.**

## Oppgave 2-6

La $a_1 > 0$ og la $S(x)$ være summen av ei rekke gitt ved

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_1 \cdot \left(\int_0^x e^{-t}\,\mathrm{d}t\right)^n$$

Bestem $a_1$ slik at den minste mulige summen blir 1.